

Chapitre3: Théorie générale des équations différentielle

A.Tazdayte

École Normale Supérieure de Meknès- 2025-26

On considère les équations différentielles autonomes :

$$x'(t) = f(x(t))$$

où :

- $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ est un ouvert ;
- $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ est un champ de vecteurs continu.

Le champ de vecteurs associe à chaque point $x \in \Omega$ un vecteur $f(x)$ indiquant la direction du mouvement.

Définition d'une solution

Une solution de l'équation

$$x'(t) = f(x(t))$$

est une fonction dérivable

$$x : I \rightarrow \Omega$$

telle que :

- I est un intervalle de $\mathbb{R}$;
- $x(I) \subset \Omega$;
- pour tout $t \in I$,

$$x'(t) = f(x(t)).$$

Une solution est donc un couple :

$$(x(\cdot), I).$$

- Le champ $f(x)$ donne une direction en chaque point.
- La solution $x(t)$ décrit une trajectoire.
- La vitesse instantanée est imposée par :

$$x'(t) = f(x(t)).$$

Idée :

position $\longrightarrow$ direction du mouvement

Équations non autonomes

Une équation non autonome est de la forme :

$$x'(t) = f(t, x(t)).$$

On peut la transformer en équation autonome dans $\mathbb{R}^{n+1}$ en posant :

$$F(t, x) = \begin{pmatrix} 1 \\ f(t, x) \end{pmatrix}.$$

Alors :

$$\begin{pmatrix} t \\ x \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 1 \\ f(t, x) \end{pmatrix}.$$

Théorème de Cauchy-Lipschitz

Théorème :

Si f est de classe C^1 sur Ω , alors pour tout $(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times \Omega$, le problème de Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = f(x(t)), \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

admet une unique solution locale.

Problème de Cauchy

Le système

$$\begin{cases} x'(t) = f(x(t)), \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

est appelé **problème de Cauchy**.

Le théorème garantit :

- l'existence ;
- l'unicité ;
- une solution définie localement autour de t_0 .

Idée de la démonstration

On transforme l'équation différentielle en équation intégrale :

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(x(s)) ds.$$

On définit alors l'application :

$$\Phi(x)(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(x(s)) ds.$$

Puis :

- on montre que Φ est contractante ;
- on applique le théorème du point fixe.

Le point fixe obtenu est la solution recherchée.

Pourquoi l'existence est seulement locale ?

Dans le cas non linéaire, une solution peut exploser en temps fini.

Exemple :

$$x'(t) = x(t)^2, \quad x(0) = 1.$$

La solution est :

$$x(t) = \frac{1}{1-t}.$$

Quand $t \rightarrow 1^-$:

$$x(t) \rightarrow +\infty.$$

La solution n'est donc pas définie sur tout $\mathbb{R}$.

Hypothèses plus faibles

Le théorème reste valable si :

f est localement lipschitzienne.

En revanche, si f est seulement continue :

- l'existence est encore vraie ;
- l'unicité peut échouer.

Théorème de Peano :

f continue $\Rightarrow$ existence locale.

Exemple sans unicité

Considérons :

$$\begin{cases} y'(t) = \sqrt{|y(t)|}, \\ y(0) = 0. \end{cases}$$

Les fonctions :

$$y_1(t) = 0$$

et

$$y_2(t) = \frac{t|t|}{4}$$

sont toutes deux solutions.

Il n'y a donc pas unicité.

Solutions maximales

Une même trajectoire peut être restreinte à plusieurs intervalles.

Exemple :

$$x :]-5, 5[\rightarrow \mathbb{R}^n$$

est solution.

Alors sa restriction à

$$]-1, 1[$$

est encore une solution.

Solution maximale :

la solution définie sur le plus grand intervalle possible.

Deux situations possibles :

1. Solution globale

$$I = \mathbb{R}.$$

2. Explosion en temps fini

La solution devient non bornée ou quitte tout compact.

Exemple :

$$x'(t) = x(t)^2.$$

$$x(t) = \frac{1}{1-t}.$$

Explosion en :

$$t = 1.$$

continuité $\Rightarrow$ existence

Lipschitz $\Rightarrow$ unicité

Points essentiels :

- existence locale ;
- unicité ;
- solutions maximales ;
- durée de vie des solutions.

On considère l'équation différentielle autonome :

$$x'(t) = f(x(t))$$

où

$$f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

est un champ de vecteurs de classe C^1 .

Objectifs :

- définir les **solutions maximales** ;
- étudier l'intervalle maximal d'existence ;
- comprendre le phénomène d'**explosion en temps fini**.

- 1 Solutions maximales
- 2 Durée de vie des solutions

Définition : solution maximale

Définition 4.1

Une solution

$$x(\cdot) : I \rightarrow \Omega$$

de l'équation

$$x'(t) = f(x(t))$$

est dite **maximale** si elle n'admet aucun prolongement à un intervalle strictement plus grand.

Autrement dit, il n'existe pas de solution

$$\tilde{x}(\cdot) : I' \rightarrow \Omega, \quad I \subsetneq I',$$

telle que

$$\tilde{x}(t) = x(t), \quad \forall t \in I.$$

Proposition 4.1

Soient

$$x(\cdot), y(\cdot) : I \rightarrow \Omega$$

deux solutions de

$$x'(t) = f(x(t))$$

définies sur le même intervalle I .

Si elles coïncident en un instant $t_0 \in I$, alors :

$$x(t) = y(t), \quad \forall t \in I.$$

Idée de la preuve :

- considérer l'ensemble des temps où les deux solutions coïncident ;
- utiliser le théorème de Cauchy-Lipschitz localement ;
- montrer que cet ensemble est à la fois ouvert et fermé.

Preuve : première étape

Considérons le supremum des instants où les deux solutions coïncident :

$$t_+ = \sup \{ t \in I ; t > t_0 \text{ et } x(s) = y(s), \forall s \in [t_0, t] \}.$$

Supposons par l'absurde que

$$t_+ < \sup I.$$

Comme x et y sont continues,

$$x(t_+) = y(t_+).$$

Preuve : contradiction

En appliquant le théorème de Cauchy–Lipschitz au point

$$(t_+, x(t_+)),$$

on obtient l'unicité locale de la solution.

Ainsi, il existe $\delta > 0$ tel que

$$x(t) = y(t), \quad \forall t \in [t_+, t_+ + \delta[.$$

Cela contredit la définition de t_+ .

Donc

$$t_+ = \sup I.$$

Fin de la démonstration

Le même raisonnement appliqué vers la gauche montre que

$$t_- = \inf I.$$

Ainsi,

$$x(t) = y(t), \quad \forall t \in I.$$

$$x \equiv y \text{ sur } I$$

Théorème d'existence d'une solution maximale

Théorème 1

Pour toute donnée initiale

$$(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times \Omega,$$

il existe une unique solution maximale

$$x(\cdot) :]t_-, t_+[\rightarrow \Omega$$

du système

$$x'(t) = f(x(t))$$

telle que

$$x(t_0) = x_0.$$

Toute autre solution vérifiant cette condition initiale est une restriction de $x(\cdot)$ à un sous-intervalle de

$$]t_-, t_+[.$$

Construction de l'intervalle maximal

Soit I la réunion de tous les intervalles contenant t_0 sur lesquels le problème de Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = f(x(t)), \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

admet une solution.

D'après le théorème de Cauchy–Lipschitz :

I

est un intervalle ouvert. En effet,

Soit $t \in I$. Par définition de I , il existe une solution

$$x : J \rightarrow \Omega$$

du problème de Cauchy telle que $t_0 \in J$ et $t \in J$.

On pose $x(t) = x_t$. En appliquant le théorème de Cauchy–Lipschitz au point (t, x_t) , il existe une solution locale

$$y :]t - \varepsilon, t + \varepsilon[\rightarrow \Omega \quad \text{avec } y(t) = x(t).$$

Par unicité locale, y coïncide avec x sur l'intersection de leurs domaines.

On définit alors une fonction z sur $J \cup I'$ par :

$$z(t) = \begin{cases} x(t) & \text{si } t \in J, \\ y(t) & \text{si } t \in]t - \varepsilon, t + \varepsilon[. \end{cases}$$

Ainsi, z est une solution définie sur

$$J \cup]t - \varepsilon, t + \varepsilon[$$

qui contient encore t_0 .

Donc

$$]t - \varepsilon, t + \varepsilon[\subset I,$$

ce qui montre que I est ouvert.

On peut donc écrire

$$I =]t_-, t_+[.$$

Définition de la solution maximale

Pour tout

$$t \in]t_-, t_+[,$$

on définit

$$x(t)$$

comme la valeur en t de n'importe quelle solution définie sur un intervalle contenant

$$[t_0, t].$$

La proposition précédente (unicité) garantit que cette définition ne dépend pas du choix de la solution locale.

Ainsi,

$$x(\cdot) :]t_-, t_+[\rightarrow \Omega$$

est bien définie.

Conclusion

La fonction

$$x(\cdot) :]t_-, t_+[\rightarrow \Omega$$

ainsi construite est une solution du système.

Par construction :

- elle satisfait

$$x(t_0) = x_0;$$

- toute autre solution ayant la même condition initiale coïncide avec elle sur son domaine de définition ;
- elle est donc maximale.

Existence et unicité d'une solution maximale

Structure de l'intervalle maximal

L'intervalle maximal d'existence est toujours de la forme :

$$]t_-, t_+[$$

avec

$$t_- < t_0 < t_+.$$

Les bornes peuvent être :

$$t_+ \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}, \quad t_- \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}.$$

Important

Une solution maximale n'est pas forcément définie sur tout $\mathbb{R}$.

- 1 Solutions maximales
- 2 Durée de vie des solutions

Exemple 1 : explosion en temps fini

Considérons :

$$y'(t) = y^2(t)$$

La solution telle que

$$y(t_0) = y_0$$

est :

$$y(t) = \frac{y_0}{1 - (t - t_0)y_0}$$

Intervalle maximal :

$$]-\infty, t_0 + \frac{1}{y_0}[\quad \text{si } y_0 > 0$$

$$]t_0 + \frac{1}{y_0}, +\infty[\quad \text{si } y_0 < 0$$

$$\mathbb{R} \quad \text{si } y_0 = 0$$

Phénomène

La solution peut exploser en temps fini lorsque

$$t = t_0 + \frac{1}{y_0}.$$

Exemple 2 : rencontre du bord

Considérons :

$$y'(t) = y(t)$$

dans l'ouvert

$$\Omega =]0, 1[$$

La solution vérifiant $y(t_0) = y_0$ est :

$$y(t) = e^{t-t_0} y_0$$

Son intervalle maximal est :

$$]-\infty, t_0 - \log(y_0)[$$

Interprétation

La solution ne peut être prolongée au-delà de l'instant où elle atteint le bord de l'ensemble $\Omega =]0, 1[$.

Ici, il existe t^* tel que

$$y(t^*) = 1 \in \partial\Omega.$$

Au-delà de cet instant, la solution sort de Ω , donc elle n'est plus solution du problème différentiel posé sur Ω .

Proposition 4.2

Soit

$$x(\cdot) :]t_-, t_+[\rightarrow \Omega$$

une solution maximale.

Si

$$t_+ < +\infty,$$

alors la trajectoire sort de tout compact de Ω .

Autrement dit :

$$\forall K \subset \Omega \text{ compact, } \exists t_K < t_+ \text{ tel que } x(t_K) \notin K.$$

Démonstration de la proposition 4.2 (1/2)

Preuve.

Soit $K \subset \Omega$ un compact.

Supposons par l'absurde que :

$$x(t) \in K \quad \forall t \in]t_-, t_+[.$$

Comme f est continue, elle est bornée sur K :

$$\exists M > 0 \quad \text{tel que } \|f(x(t))\| \leq M.$$

Alors, pour tout $t, t' \in]t_-, t_+[$:

$$x(t') - x(t) = \int_t^{t'} f(x(s)) ds,$$

d'où

$$\|x(t') - x(t)\| \leq M|t' - t|.$$

On en déduit que $x(\cdot)$ est lipschitzienne sur $]t_-, t_+[$.

Démonstration de la proposition 4.2 (1/2)

Soit une suite $t_n \rightarrow t_+$ avec $t_n < t_+$.

Alors :

$$\|x(t_n) - x(t_m)\| \leq M|t_n - t_m| \longrightarrow 0,$$

donc $(x(t_n))$ est une suite de Cauchy dans $\mathbb{R}^n$.

Ainsi, il existe une limite :

$$x(t_n) \rightarrow x_+ \in \mathbb{R}^n.$$

De plus, comme $x(t) \in K$ pour tout t et K est fermé :

$$x_+ \in K \subset \Omega.$$

Démonstration de la proposition 4.2 (2/2)

Application du théorème de Cauchy–Lipschitz :

Comme f est C^1 (donc localement lipschitzienne) et que

$$(t_+, x_+) \in \mathbb{R} \times \Omega,$$

il existe une solution locale $\bar{x}(t)$ définie sur $[t_+, t_+ + \delta[$ telle que

$$\bar{x}(t_+) = x_+.$$

On définit alors :

$$y(t) = \begin{cases} x(t), & t < t_+ \\ \bar{x}(t), & t \geq t_+ \end{cases}$$

Alors $y(\cdot)$ est une solution de l'équation différentielle sur un intervalle plus grand.

Cela contredit la maximalité de $x(\cdot)$.

Donc la trajectoire sort de tout compact de Ω .

Si une solution ne peut pas être prolongée, alors deux situations typiques apparaissent :

❶ **Explosion en temps fini**

$$\|x(t)\| \rightarrow +\infty$$

❷ **Approche du bord de Ω**

$$x(t) \rightarrow \partial\Omega$$

Une solution maximale quitte nécessairement toute région compacte de Ω .

Corollaire 4.1

Si l'image d'une solution maximale est contenue dans un compact inclus dans Ω , alors :

$$]t_-, t_+[= \mathbb{R}.$$

- Toute condition initiale admet une unique solution maximale.
- L'intervalle maximal est un ouvert :

$$]t_-, t_+[$$

- Une solution maximale peut cesser d'exister :
 - par explosion en temps fini ;
 - ou par rencontre du bord de Ω .
- Si la solution reste dans un compact de Ω , alors elle est globale.

Définition : champ complet

Definition 2

Un champ de vecteurs $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ est dit **complet** si, pour tout $x_0 \in \Omega$, toute solution maximale de

$$x'(t) = f(x(t)), \quad x(0) = x_0$$

est définie sur $\mathbb{R}$.

Interprétation

Les trajectoires ne “sortent jamais en temps fini”.

Proposition

Tout champ de vecteurs $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ vérifiant une majoration linéaire

$$\|f(x)\| \leq \alpha\|x\| + \beta, \quad \alpha, \beta \geq 0,$$

est complet.

En particulier, tout champ de vecteurs borné est complet.

Proposition 1

Si toute solution maximale reste dans un compact $K \subset \Omega$, alors elle est globale.

Idée clé

Une explosion en temps fini correspond à une perte de compacité :

$$\text{soit } \|x(t)\| \rightarrow \infty \quad \text{soit } x(t) \rightarrow \partial\Omega.$$

Lemme de Gronwall

Lemme

Si $u, v \geq 0$ et

$$u(t) \leq C + \int_{t_0}^t u(s)v(s) ds,$$

alors

$$u(t) \leq C \exp\left(\int_{t_0}^t v(s) ds\right).$$

Interprétation

Une croissance intégrale contrôlée reste exponentielle.

Démonstration (1/2)

On pose

$$V(t) = \int_{t_0}^t u(s)v(s) ds,$$

fonction de classe C^1 .

Alors

$$V'(t) = u(t)v(t) \leq C v(t) + V(t)v(t),$$

d'où

$$V'(t) - v(t)V(t) \leq C v(t).$$

On multiplie par le facteur intégrant

$$e^{-\int_{t_0}^t v(s) ds}.$$

On obtient

$$\left(V(t) e^{-\int_{t_0}^t v(s) ds} \right)' \leq - \left(C e^{-\int_{t_0}^t v(s) ds} \right)'.$$

Démonstration (2/2)

On intègre entre t_0 et t :

$$V(t)e^{-\int_{t_0}^t v(s) ds} \leq C - Ce^{-\int_{t_0}^t v(s) ds}.$$

Donc

$$V(t) \leq Ce^{\int_{t_0}^t v(s) ds} - C.$$

Comme

$$u(t) \leq C + V(t),$$

on en déduit la conclusion.

On est maintenant en mesure de prouver la proposition.

Proposition 4.3

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un champ de vecteurs vérifiant

$$\|f(x)\| \leq \alpha \|x\| + \beta, \quad \alpha, \beta \geq 0.$$

Alors le champ f est complet.

Démonstration

Supposons par l'absurde que f ne soit pas complet.
Il existe alors une solution maximale

$$x(\cdot) :]t_-, t_+[\rightarrow \mathbb{R}^n$$

avec par exemple

$$t_+ < +\infty.$$

D'après la proposition 4.2, la trajectoire sort de tout compact de $\mathbb{R}^n$, donc

$$\|x(t)\| \rightarrow +\infty \quad \text{quand } t \rightarrow t_+.$$

Fixons $t_0 \in]t_-, t_+[$.

Pour tout $t \in [t_0, t_+[$, on a

$$x(t) = x(t_0) + \int_{t_0}^t f(x(s)) \, ds.$$

En prenant la norme :

$$\|x(t)\| \leq \|x(t_0)\| + \int_{t_0}^t \|f(x(s))\| \, ds.$$

Comme

$$\|f(x)\| \leq \alpha \|x\| + \beta,$$

on obtient

$$\|x(t)\| \leq \|x(t_0)\| + \int_{t_0}^t (\alpha \|x(s)\| + \beta) \, ds.$$

Application du lemme de Gronwall

On a alors

$$\|x(t)\| \leq \|x(t_0)\| + \beta(t_+ - t_0) + \alpha \int_{t_0}^t \|x(s)\| ds.$$

Le lemme de Gronwall donne :

$$\|x(t)\| \leq (\|x(t_0)\| + \beta(t_+ - t_0)) e^{\alpha(t_+ - t_0)}.$$

Ainsi, $\|x(t)\|$ reste bornée sur

$$[t_0, t_+[.$$

Contradiction

Nous avons obtenu que $\|x(t)\|$ est bornée sur

$$[t_0, t_+[,$$

ce qui contredit

$$\|x(t)\| \rightarrow +\infty \quad \text{quand } t \rightarrow t_+.$$

L'hypothèse est donc fausse.

f est complet.

Équations différentielles autonomes

Considérons l'équation différentielle autonome

$$x'(t) = f(x(t)),$$

où

$$f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

est de classe C^1 .

Le système ne dépend pas explicitement du temps.

Invariance par translation du temps

Si $x(\cdot)$ est solution, alors pour tout $t_0 \in \mathbb{R}$,

$$t \mapsto x(t + t_0)$$

est également solution.

Proposition 4.4

Énoncé

Soit

$$x(\cdot) :]t_-, t_+[\rightarrow \Omega$$

une solution maximale de

$$x'(t) = f(x(t)),$$

et soit $t_0 \in \mathbb{R}$.

Alors la fonction

$$\bar{x}(t) = x(t + t_0)$$

définie sur

$$]t_- - t_0, t_+ - t_0[$$

est également une solution maximale.

Pour tout $x_0 \in \Omega$, on note

$$\phi(\cdot, x_0)$$

la solution maximale telle que

$$\phi(0, x_0) = x_0.$$

Elle vérifie :

$$\begin{cases} \frac{\partial}{\partial t} \phi(t, x_0) = f(\phi(t, x_0)), \\ \phi(0, x_0) = x_0. \end{cases}$$

Définition

L'application

$$(t, x_0) \mapsto \phi(t, x_0)$$

est appelée le **flot** du champ de vecteurs f .

Pour un temps fixé t , l'application

$$\phi_t : x \mapsto \phi(t, x)$$

associe à chaque point initial sa position à l'instant t .

Le flot décrit le mouvement des trajectoires dans l'espace des phases.

Exemple : système linéaire

Si

$$f(x) = Ax, \quad A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}),$$

alors le flot est donné par :

$$\phi_t(x) = e^{tA}x, \quad \forall (t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n.$$

Ainsi, le flot généralise l'exponentielle de matrice.

Notations

Pour tout $y \in \Omega$, on note

$$I_y$$

l'intervalle maximal d'existence de la solution

$$t \mapsto \phi(t, y)$$

du problème de Cauchy

$$\begin{cases} x'(t) = f(x(t)), \\ x(0) = y. \end{cases}$$

Proposition 4.5 : formule du flot

Énoncé

Si

$$t_1 \in I_x \quad \text{et} \quad t_2 \in I_{\phi_{t_1}(x)},$$

alors

$$t_1 + t_2 \in I_x$$

et

$$\phi_{t_1+t_2}(x) = \phi_{t_2} \circ \phi_{t_1}(x).$$

En particulier,

$$\phi_{-t} \circ \phi_t(x) = x.$$

Démonstration de la formule du flot

Par invariance par translation du temps,

$$t \mapsto \phi(t_1 + t, x)$$

est une solution de l'équation différentielle.

De plus, à $t = 0$:

$$\phi(t_1, x) = \phi_{t_1}(x).$$

Ainsi,

$$t \mapsto \phi(t, \phi_{t_1}(x))$$

et

$$t \mapsto \phi(t_1 + t, x)$$

sont deux solutions maximales ayant la même condition initiale.

Par unicité :

$$\phi_{t_1+t_2}(x) = \phi_{t_2}(\phi_{t_1}(x)).$$

Si $x(\cdot)$ est une solution de

$$x'(t) = f(x(t)),$$

alors pour tous t, t_0 dans son intervalle de définition :

$$x(t) = \phi_{t-t_0}(x(t_0)).$$

Connaître la position d'une trajectoire à un instant donné suffit pour reconstruire toute la trajectoire.

Cas des champs complets

Si le champ est complet, alors

$$I_x = \mathbb{R}, \quad \forall x \in \Omega.$$

Le flot est alors défini sur

$$\mathbb{R} \times \Omega.$$

- ❶ $\phi_t \circ \phi_s = \phi_{t+s}$;
- ❷ $\phi_{-t} \circ \phi_t = \text{id}$, c'est-à-dire $(\phi_t)^{-1} = \phi_{-t}$;
- ❸ $\phi_0 = \text{id}$;
- ❹ $\frac{\partial}{\partial t} \phi_t = f \circ \phi_t$.

Les trois premières propriétés montrent en particulier que ϕ_t obéit à une loi de groupe.

Orbites et portrait de phase

Considérons le système autonome

$$x'(t) = f(x(t)), \quad x(t) \in \mathbb{R}^n.$$

Pour une condition initiale x_0 , on note

$$x(t) = \phi_t(x_0)$$

la solution passant par x_0 au temps $t = 0$.

Définition : l'orbite de x_0 est

$$\mathcal{O}_{x_0} = \{\phi_t(x_0) ; t \in I_{x_0}\}.$$

Autrement dit :

- l'orbite est la trajectoire décrite par la solution ;
- c'est la courbe tracée dans l'espace des phases.

Invariance des orbites

Si

$$x \in \mathcal{O}_{x_0},$$

alors

$$\mathcal{O}_x = \mathcal{O}_{x_0}.$$

En effet, il existe t_0 tel que

$$x = \phi_{t_0}(x_0).$$

Pour tout $y \in \mathcal{O}_x$, il existe t tel que

$$y = \phi_t(x).$$

Donc

$$y = \phi_t(\phi_{t_0}(x_0)).$$

Par propriété du flot :

$$\phi_t(\phi_{t_0}(x_0)) = \phi_{t+t_0}(x_0).$$

Ainsi

$$y \in \mathcal{O}_{x_0}.$$

Conséquence : unicité des orbites

Deux orbites distinctes ne peuvent pas se croiser.

Sinon :

- deux solutions différentes passeraient par le même point ;
- cela contredirait le théorème d'existence et d'unicité.

Ainsi :

Chaque point appartient à une unique orbite.

Portrait de phase :

Le portrait de phase est la partition de l'espace en toutes les orbites du système.

Types d'orbites

On distingue trois types d'orbites dans un système dynamique :

- points d'équilibre ;
- orbites périodiques ;
- orbites ouvertes.

Chaque type correspond à un comportement géométrique différent des trajectoires.

Une orbite réduite à un point :

$$\mathcal{O}_{x_0} = \{x_0\}, \quad f(x_0) = 0.$$

Exemple :

$$x' = -x$$

Le point 0 est un équilibre et toutes les solutions convergent vers lui.

Orbites périodiques et ouvertes

Orbites périodiques :

$$\phi_T(x) = x \Rightarrow \phi_{t+T}(x) = \phi_t(x)$$

Exemple :

$$\begin{cases} x' = -y \\ y' = x \end{cases} \Rightarrow \text{cercles}$$

Orbites ouvertes :

$$t \neq s \Rightarrow \phi_t(x) \neq \phi_s(x)$$

Exemple :

$$x' = x \Rightarrow \text{divergence}$$

On considère :

$$x' = Ax, \quad A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$$

avec deux valeurs propres réelles distinctes :

$$\lambda_1 < \lambda_2.$$

On note v_1, v_2 des vecteurs propres associés.

Solution générale

La solution s'écrit :

$$x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} v_2.$$

Le comportement dépend des signes des valeurs propres.

- **Deux valeurs propres négatives :**

$$\lambda_1 < \lambda_2 < 0$$

⇒ nœud stable (attraction vers l'origine)

- **Deux valeurs propres positives :**

$$0 < \lambda_1 < \lambda_2$$

⇒ nœud instable (répulsion)

- **Signes opposés :**

$$\lambda_1 < 0 < \lambda_2$$

⇒ point selle